

vfb Configuration AP Wifi avec b Multi-SSID (mbssid)

IRIS – L'école de l'informatique

BTS SIO – Option SISR

Nom / Prénom : AHMIM Ilias

Année scolaire : 2025 – 2026

Contexte :

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO option SISR, j'ai réalisé un projet portant sur le déploiement d'une solution d'accès sans fil pour l'entreprise StadiumCompany. L'objectif était de mettre en place une infrastructure Wi-Fi fiable, segmentée et sécurisée, permettant d'accueillir différents groupes d'utilisateurs grâce à un système de multi-SSID associé à des VLANs. Le projet a consisté à configurer un switch Cisco, créer les VLANs nécessaires, puis paramétrer un point d'accès Wi-Fi en mode mbssid afin d'isoler les flux et garantir une meilleure qualité de service. Cette mise en œuvre m'a permis de renforcer mes compétences en réseaux, en sécurité et en administration d'équipements Cisco.

Configuration du Switch Création des VLANs

Switch#conf ter Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name admin

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name equipes

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1 - 6

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#no shut

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#

Switch(config)#interface range fastEthernet 0/7 - 12

Switch(config-if)# switchport access vlan 20

Switch(config-if)#no shut

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#

Création des ports trunk



```
Switch(config)#interface range fastEthernet 0/22 - 23
```

```
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
```

```
Switch(config-if-range)#no shut
```

```
Switch(config-if-range)#
```

```
Switch(config-if-range)#exit
```

```
Switch(config)#
```

Configuration de l'AP Wifi

Maintenant nous allons configurer notre AP Wifi. Nous commencerons par la configuration de base, puis nous configurons les deux SSID. Commencez par taper ces deux commandes permettant d'activer le pont entre les interfaces wifi, et fast Ethernet :

```
ap(config)#  
ap(config)#bridge irb  
ap(config)#bridge 1 route ip  
ap(config)#exit  
ap#
```

X= votre numéro de groupe

```
ap(config)#dot11 vlan-name adminx-vlan10 vlan 10  
ap(config)#dot11 vlan-name equipesx-vlan20 vlan 20  
ap(config)#dot11 ssid adminx-vlan10  
A066..222p(config-ssid)#vlan 10
```

```
ap(config-ssid)#authentication open  
ap(config-ssid)#mbssid guest-mode  
ap(config-ssid)#exit  
ap(config)#
```

Voilà maintenant nous allons configurer les deux SSID :

```
ap(config)#dot11 ssid equipesx-vlan20  
ap(config-ssid)#vlan 20  
ap(config-ssid)#authentication open  
ap(config-ssid)#mbssid guest-mode  
ap(config-ssid)#exit  
ap(config)#
```

On configure l'interface radio 0 :

```
ap(config)#interface dot11Radio 0
ap(config-if)#mbssid
ap(config-if)#en
ap(config-if)#encryption vlan 10 mode wep mandatory
ap(config-if)#encryption vlan 10 key 1 size 128bit 01234567890123456789abcdef
ap(config-if)#exit
ap(config)#
ap(config)#interface dot11Radio 0
ap(config-if)#mbssid
ap(config-if)#encryption vlan 20 mode wep mandatory
ap(config-if)#encryption vlan 20 key 1 size 128bit abcdef01234567890123456789
ap(config-if)#exit
ap(config)#
ap(config)#interface dot11Radio 0
ap(config-if)#ssid adminx-vlan10
ap(config-if)#ssid equipesx-vlan20
ap(config-if)#no shut
ap(config-if)# exit
ap(config)#interface dot11Radio 0.10
ap(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
ap(config-subif)#bridge-group 10
ap(config-subif)#no shut
ap(config-subif)#exit
ap(config)#
ap(config)#interface dot11Radio 0.20
ap(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
ap(config-subif)#bridge-group 20
ap(config-subif)#no shut
ap(config-subif)#exit
ap(config)#
```

On configure l'interface fastethernet 0 :

```
ap(config)#interface fastEthernet 0
ap(config-if)#bridge-group 1
ap(config-if)#no shut
ap(config-if)#exit
ap(config)#
ap(config)#interface fastEthernet 0.10
ap(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
ap(config-subif)#bridge-group 10
ap(config-subif)#no shut
ap(config-subif)#exit
ap(config)#
ap(config)#interface fastEthernet 0.20
ap(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
ap(config-subif)#bridge-group 20
ap(config-subif)#no shut
ap(config-subif)#exit
ap(config)#
```

Configuration GR4 :

```
ap#sh run
```

Building configuration...

Current configuration : 3078 bytes

!

version 12.3

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname ap

!

enable secret 5 \$1\$2jDf\$0S0CtO2NKrzkNfHut0tV0/

!

ip subnet-zero

!

!

no aaa new-model

dot11 vlan-name admin4-vlan10 vlan 10

dot11 vlan-name rh4-vlan20 vlan 20

!

dot11 ssid admin4-vlan10

 vlan 10

 authentication open

 mbssid guest-mode

!

dot11 ssid rh4-vlan20

 vlan 20

 authentication open

 mbssid guest-mode

!

power inline negotiation prestandard source

!

!

username Cisco password 7 106D000A0618

!

bridge irb

!

!

interface Dot11Radio0

 no ip address

 no ip route-cache

!

encryption vlan 10 key 1 size 128bit 7 99C72F374FD27BE46993E768B7A1 transmit-key

encryption vlan 10 mode wep mandatory

!

encryption vlan 20 key 1 size 128bit 7 7ED10AC3F54D861DC7150A7B949E transmit-key

encryption vlan 20 mode wep mandatory

!

ssid admin4-vlan10

!

ssid rh4-vlan20

!

mbssid

speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0

station-role root

bridge-group 1

bridge-group 1 block-unknown-source

no bridge-group 1 source-learning

no bridge-group 1 unicast-flooding

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface Dot11Radio0.10

encapsulation dot1Q 10

no ip route-cache

bridge-group 10

bridge-group 10 subscriber-loop-control

bridge-group 10 block-unknown-source

no bridge-group 10 source-learning

no bridge-group 10 unicast-flooding

bridge-group 10 spanning-disabled

!

interface Dot11Radio0.20

encapsulation dot1Q 20

no ip route-cache

bridge-group 20

bridge-group 20 subscriber-loop-control

bridge-group 20 block-unknown-source

no bridge-group 20 source-learning

no bridge-group 20 unicast-flooding

bridge-group 20 spanning-disabled

!

interface Dot11Radio1

no ip address

no ip route-cache

shutdown

speed basic-6.0 9.0 basic-12.0 18.0 basic-24.0 36.0 48.0 54.0

station-role root

bridge-group 1

bridge-group 1 subscriber-loop-control

bridge-group 1 block-unknown-source

no bridge-group 1 source-learning

no bridge-group 1 unicast-flooding

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet0

no ip address

no ip route-cache

duplex auto

speed auto

bridge-group 1

no bridge-group 1 source-learning

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet0.10


```
encapsulation dot1Q 10
no ip route-cache
bridge-group 10
no bridge-group 10 source-learning
bridge-group 10 spanning-disabled
!
interface FastEthernet0.20
encapsulation dot1Q 20
no ip route-cache
bridge-group 20
no bridge-group 20 source-learning
bridge-group 20 spanning-disabled
!
interface BVI1
ip address dhcp client-id FastEthernet0
no ip route-cache
!
ip http server
no ip http secure-server
ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag
!
!
control-plane
!
bridge 1 route ip
!
!
!
line con 0
transport preferred all
transport output all
```

```
line vty 0 4
login local
transport preferred all
transport input all
transport output all
line vty 5 15
login
transport preferred all
transport input all
transport output all
!
end
```